



**Informe de Línea de Base de Flora y Vegetación
Terrestre
“Optimización Productiva de la Piscicultura Santa
Juana”**

Octubre 2016

Angélica Berríos Silva
Ingeniero Forestal

Índice

1.	Introducción	1
2.	Objetivos	1
2.1.	Objetivo General	1
2.2.	Objetivos Específicos	1
3.	Metodología	2
3.1.	Descripción de la Vegetación.....	2
3.1.1.	Revisión Bibliográfica.....	3
3.1.2.	Fotointerpretación de imágenes satelitales	3
3.1.3.	Generación de cartografía para el trabajo en terreno	3
3.1.4.	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	4
3.1.5.	Trabajo de Gabinete	5
3.1.6.	Elaboración de documentos y cartografía final	5
3.2.	Descripción de la Flora	6
3.2.1.	Diversidad Biológica y Estado de Conservación	6
4.	Descripción del Área del Proyecto.....	6
4.1.	Caracterización del Área del proyecto y su Área de Influencia.....	8
4.2.	Uso del Suelo del Área del Proyecto	9
4.3.	Formaciones Vegetacionales presentes en el Área del Proyecto	12
4.3.1.	Matorral (UVH 1)	12
4.3.2.	Matorral Pradera (UVH 2).....	14
4.3.3.	Plantación de Eucaliptus nitens (UVH 3).....	16
4.3.4.	Plantación de Nativo (UVH 4)	18
4.3.5.	Plantación de Pino Oregón (UVH 5)	19
4.3.6.	Plantación de Pino Insigne (UVH 6)	20
4.3.7.	Plantación de Salix nigra (UVH 7).....	21
4.3.8.	Pradera (UVH 8).....	22
4.3.9.	Bosque Nativo Renoval (UHV 9)	23
4.3.10.	Bosque Nativo Adulto Renoval (UHV 10)	24
4.4.	Composición Florística del Área del Proyecto.....	26
4.4.1.	Diversidad biológica y Origen Geográfico	26
4.4.2.	Listado Florístico.....	26
4.4.3.	Estado de Conservación de las Especies presentes en el AI del Proyecto.....	28
5.	Conclusiones	29
6.	Referencias Bibliográficas.....	30

Tablas

Tabla 1: Clasificación de Uso actual del suelo.	2
Tabla 2: Clasificación de Formación Vegetal	4
Tabla 3: Codificación de especies	4
Tabla 4: Categorías de estratificación de los distintos Tipos Biológicos	4
Tabla 5: Rangos de Valores para la Cobertura Vegetal.....	5
Tabla 6: Pauta de estimación visual de la cobertura vegetal (Brawn-Blanquet, 1979).....	6
Tabla 7 : Tabla de Uso Actual del Suelo del Área de Influencia del Proyecto.	9
Tabla 8: Listado de especies registradas en la Formación Pradera (UVH 1)	14
Tabla 9: Flora Vascular registrada en el Matorral Abierto (UVH 2)	15
Tabla 10: Flora Vascular registrada en la Plantación de Eucaliptus nitens (UVH 3).	18
Tabla 11: Flora Vascular registrada en la Plantación de Nativo (UVH 4).	19
Tabla 12: Flora Vascular registrada en la Plantación de Pino Oregón (UVH 5).	19
Tabla 13: Flora Vascular registrada en la Plantación de Pino Insigne (UVH 6).....	20
Tabla 14: Flora Vascular registrada en la Plantación de Salix nigra (UVH 7).	21
Tabla 15: Flora Vascular registrada en la Pradera (UVH 8).	22
Tabla 16: Flora Vascular registrada en el Bosque Nativo Renoval (UVH 9).	23
Tabla 17: Flora Vascular registrada en el Bosque Nativo Adulto Renoval (UVH 10)	25
Tabla 18: Número de Especies por Origen y Tipo Biológico.	26
Tabla 19: Listado Florístico de las especies presentes en el AI del proyecto.	26

Mapas

Mapa 1: Mapa del Área de Influencia.	7
Mapa 2: Uso Actual del Suelo del Área de Influencia.	11

Gráficos

Gráfico 1: Número de especies por familia presentes en el Área de Influencia de la Piscicultura. ...	28
--	----

Imágenes

Fotografía 1: Punto de muestreo 1 (coordenada este 671.498; coordenada norte 5.486.046).	12
Fotografía 2: Punto de muestreo 5 (coordenada este 671.333; coordenada norte 5.486.144).	13
Fotografía 3: Punto de muestreo 13 (coordenada este 671.360; coordenada norte 5.486.350).	13
Fotografía 4: Punto de muestreo 23 (coordenada este 671.411; coordenada norte 5.485.882).	15
Fotografía 5: Punto de muestreo 2 (coordenada este 671.487; coordenada norte 5.486.053).	16
Fotografía 6: Punto de muestreo 12 (coordenada este 671.364; coordenada norte 5.486.308).	17
Fotografía 7: Cortina de árboles, punto de muestreo 21 (coordenada este 671.455; coordenada norte 5.485.952).	18
Fotografía 8: Punto de muestreo 22 (coordenada este 671.504; coordenada norte 5.485.957).	19
Fotografía 9: Punto de muestreo 18 (coordenada este 671.501; coordenada norte 5.485.996).	20
Fotografía 10: Punto de muestreo 9 (coordenada este 671.279; coordenada norte 5.486.275).	21
Fotografía 11: Punto de muestreo 4 (coordenada este 671.404; coordenada norte 5.486.153).	22
Fotografía 12: Punto de muestreo 7 (coordenada este 671.306; coordenada norte 5.486.202).	23
Fotografía 13: Punto de muestreo 11 (coordenada este 671.260; coordenada norte 5.486.080). ...	24
Fotografía 14: Punto de muestreo 15 (coordenada este 671.291; coordenada norte 5.486.040). ...	25

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la caracterización de Línea de Base de Flora y Vegetación Terrestre de la Piscicultura Santa Juana.

Este se enmarca dentro del Proceso de Evaluación Ambiental del Proyecto, el cual ingresa al Sistema de Evaluación Ambiental a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

La piscicultura se emplaza en un predio de 5,12 ha perteneciente a Salmones Humboldt Ltda., el cual se ubica en la localidad de Cancura, a un costado de la Ruta U-55-V, que une la Ciudad de Osorno con Puerto Octay. Comuna de Osorno, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos.

Cabe señalar que la Piscicultura se encuentra funcionando desde el año 2005 y cuenta con su respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental. El titular del proyecto ha optado por aumentar la producción de la piscicultura, para lo cual optimizará la operación de las estructuras existentes, por lo que no se realizarán nuevas obras.

En este informe se describe la vegetación y flora terrestre presente en el área donde se encuentra la Piscicultura, cuya información será de utilidad para predecir y evaluar el impacto ambiental que esta pudiese generar.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es elaborar un informe de Línea de Base de Flora y Vegetación del área del Proyecto “Optimización Productiva de la Piscicultura Santa Juana”.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar una caracterización de la vegetación presente en el área del Proyecto, en base a la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), representando la vegetación en su estado actual y considerando los criterios de formación vegetal y especies dominantes.
- Elaborar un inventario florístico de cada formación vegetacional presente en el área del Proyecto, clasificando cada especie según Familia, Género y Especie.
- Determinar la presencia de especies en Categoría de Conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) en el área de estudio.
- Generar la información cartográfica asociada a la flora y vegetación.
- Permitir la predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto, considerando los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley 19.300, y según corresponda, los efectos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos.

3. METODOLOGÍA

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN

La descripción de la vegetación del área del proyecto, considera la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile¹" (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999), la cual se basa en la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), que fue desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger (CEPE de Montpellier) y adaptada por Etienne y Prado² (1982). Ver Tabla N° 1.

Tabla 1: Clasificación de Uso actual del suelo.			
Código	Categoría de Uso del Suelo	Código	Categoría de Uso del Suelo
1	Áreas urbanas e industriales	5	Humedales
1.1	Ciudades, pueblos, zonas industriales	5.1	Vegetación herbácea en orillas de río
1.2	Minería industrial	5.2	Marismas herbáceas
2	Terrenos agrícolas	5.3	Ñadis herbáceos y arbustivos
2.1	Terreno de uso agrícola	5.4	Turbales
2.2	Rotación cultivo / pradera	5.5	Bofedales
3	Praderas y matorrales	5.6	Vegas
3.1	Praderas perennes	5.7	Otros terrenos húmedos
3.2	Matorral pradera	6	Áreas desprovistas de vegetación
3.3	Matorral	6.1	Playas y dunas
3.4	Matorral arborescente (con árboles > 2 m)	6.2	Afloramientos rocosos
3.5	Matorral con suculentas (> 5 %)	6.3	Áreas sobre el límite altitudinal de la vegetación
3.6	Formación de suculentas (> 5 %)	6.4	Corridas de lava y escoriales
3.7	Plantación de arbustos	6.5	Derrumbes sin vegetación
4	Bosques	6.6	Salares
4.1	Plantaciones	6.7	Otros sin vegetación
4.1.1	Plantación adulta	6.8	Cajas de río
4.1.2	Plantación joven o recién cosechada	7	Nieves eternas y glaciares
4.1.3	Bosque de exóticas asilvestradas	7.1	Nieves
4.2	Bosque nativo	7.2	Glaciares
4.2.1	Bosque adulto	7.3	Campos de hielo
4.2.2	Renoval	8	Cuerpos de agua
4.2.3	Bosque adulto / renoval	8.1	Mar
4.2.4	Bosque achaparrado	8.2	Ríos
4.3	Bosque mixto	8.3	Lagos, lagunas, embalses
4.3.1	Bosque nativo / plantación	9	Áreas no reconocidas

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

² Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de la Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Tabla 1: Clasificación de Uso actual del suelo.			
Código	Categoría de Uso del Suelo	Código	Categoría de Uso del Suelo
4.3.2	Bosque nativo con exóticas asilvestradas	9.1	Áreas de acceso restringido
		9.2	Sin cobertura aerofotográfica

*Adaptado de (CONAF, 2013).

Esta metodología considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

A partir de esta metodología, es posible obtener una representación estructural de la vegetación y de sus especies dominantes en su estado actual y distinguir las distintas unidades vegetacionales homogéneas (UVH) presentes en el área de influencia; y determinar para cada unidad la Formación Vegetal y las Especies Dominantes.

La descripción de la vegetación considera las siguientes etapas:

3.1.1. Revisión Bibliográfica

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en el área de influencia consiste en la compilación de información sobre la vegetación de Chile, para lo cual se consideró los trabajos de Gajardo³ (1994) y de Luebert y Pliscoff⁴ (2006) y las coberturas que entrega el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>); complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

3.1.2. Fotointerpretación de imágenes satelitales

Con el apoyo de la imagen satelital (Google Earth, Marzo del 2016) disponible para el sector y la cobertura de Uso Actual del Suelo de la X región (actualización 2013), se hizo una fotointerpretación a escala 1:2.000 utilizando el software ArcGis 10.1. Con esto se identificaron las unidades vegetacionales homogéneas (UVH) del área del proyecto, las que fueron homologadas a alguna de las categorías de Uso Actual del Suelo que se resumen en la Tabla 1.

3.1.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información generada en la fotointerpretación se elaboraron mapas de trabajo para Terreno, con la imagen de fondo y el contorno de las distintas unidades vegetacionales homogéneas UVH. Se trabajó a una escala 1:2.000, la cual permitió identificar las distintas UVH en el mapa y realizar las correcciones pertinentes de acuerdo a la información levantada en terreno.

3 Rodolfo Gajardo, 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria-CONAF.

4 Luebert y Pliscoff, 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2006, 316 p.

3.1.4. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento de información en terreno, necesaria para realizar el presente estudio, se realizó el día 7 de Octubre de 2016. En terreno se muestrearon y caracterizaron en base a la metodología COT, todas las UVH presentes en el área del Proyecto.

Las formaciones vegetales observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base. Ver Tabla 2.

Tabla 2: Clasificación de Formación Vegetal	
Tipo Biológico	Descripción
Herbáceos (H)	aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados
Leñosos Bajos (LB)	aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (arbustos)
Leñosos Altos (LA)	aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura (árboles)
Suculentos (S)	principalmente cactus y chaguales

Cada especie es codificada en base a la siguiente clasificación. Ver tabla 3.

Tabla 3: Codificación de especies			
Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceos (H)	Minúscula	Minúscula	<i>Uncinia phleoides: up</i>
Leñosos Bajos (LB)	Mayúscula	Minúscula	<i>Ovidia andina: Oa</i>
Leñosos Altos (LA)	Mayúscula	Mayúscula	<i>Tepualia stipularis: TS</i>
Suculentos (S)	Minúscula	Mayúscula	<i>Miqueliopuntia miquelii: mM</i>

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación; es decir, corresponde con un corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos (Ver Tabla 4). Con respecto a la representación en la COT, la estratificación está dada por los tipos biológicos presentes en la comunidad.

Tabla 4: Categorías de estratificación de los distintos Tipos Biológicos		
Tipo Biológico	Código	Altura (m)
Herbáceos	H	0 - 0,25
		0,25 - 0,5
		0,5 - 1
		1 - 2
Leñosos Bajos	LB	0 - 0,5
		0,5 - 1
		1 - 2
		2 y más
Leñosos Altos	LA	2 - 4
		4 - 8
		8 - 16
		16 - 32

Tabla 4: Categorías de estratificación de los distintos Tipos Biológicos		
Tipo Biológico	Código	Altura (m)
		32 y más
Suculentos	S	0 - 0,25
		0,25 - 0,5
		0,5 - 1
		1 - 2
		2 y más

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos respectivamente. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad o cobertura, cuyo valor varía según la región ecológica considerada: 1% en zonas desérticas, 10 % en zonas áridas, 25 % en zonas semiáridas, húmedas y templadas.

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. En el caso de la vegetación arbustiva (leñoso bajo), se registrará la presencia de especies, rangos de altura y porcentaje de cobertura. El índice que define la cobertura se describe en la tabla N° 5.

Tabla 5: Rangos de Valores para la Cobertura Vegetal			
Cubrimiento %	Densidad	Código	Índice
1 - 5	Muy escasa	me	1
5 - 10	Escasa	e	2
10 - 25	Muy Clara	mc	3
25 - 50	Clara	Código	4
50 - 75	Poco densa	pd	5
75 - 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada será fotografiada y georeferenciada en Dátum WGS84 Huso 18.

3.1.5. Trabajo de Gabinete

Toda la información levantada en terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, los registros de flora con nombres científicos verificados y las fotografías de terreno. Para cada formación se elaboró una base de datos de atributos de la vegetación que incluye: el uso del suelo, la formación vegetal, las especies dominantes, cobertura, y superficie en hectáreas.

3.1.6. Elaboración de documentos y cartografía final

Finalmente se elaboró el documento final y la cartografía temática de la vegetación en plataforma ArcGis 10.1, generando una base de datos georreferenciada de la línea de base de vegetación en formato shape y kmz.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA FLORA

Para la descripción de la flora vascular presente en el área del proyecto, se realizaron inventarios florísticos en cada formación vegetacional identificada, para lo cual se recorrió en cada formación vegetacional transectos de 100 m. En cada transecto se consideró un ancho de 2 m y se registró el nombre científico de cada especie, forma de crecimiento o tipo biológico y la abundancia relativa, según la pauta de estimación de cobertura de Braun-Blanquet⁵ (1979). Ver tabla 6.

Tabla 6: Pauta de estimación visual de la cobertura vegetal (Braun-Blanquet, 1979).	
Código	Abundancia relativa en área de muestreo
r	1 individuo
+	2 a 4 individuos
1	5 – 20%
2	20 – 40%
3	40 – 60%
4	60 – 80%
5	80 – 100%

Las especies registradas no reconocidas en terreno fueron recolectadas y revisadas posteriormente en gabinete para aclarar dudas taxonómicas. Se hizo un listado de todas las especies identificadas en el área del proyecto.

3.2.1. Diversidad Biológica y Estado de Conservación

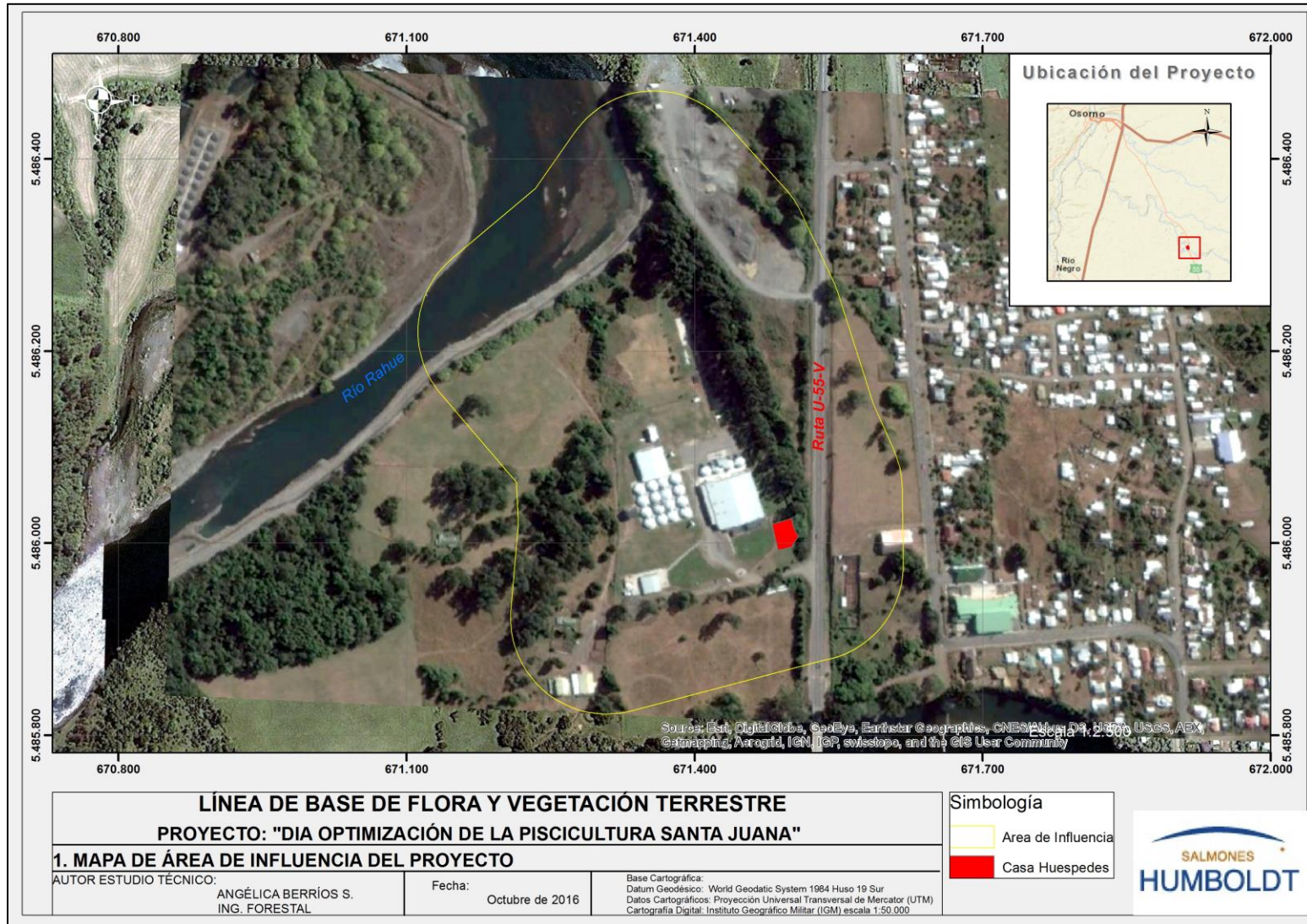
El listado de especies vegetales presentes en el área del proyecto fue ordenado alfabéticamente y clasificado de acuerdo a su familia (F), forma de crecimiento o tipo biológico (TB), origen geográfico (O), Distribución en Chile (DCH) y Estado de Conservación de cada taxa (EC) en base a los siguientes listados oficiales:

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008, DS N°52/2014 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013 MMA y DS N°38/2015 MMA
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural

4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO

Dado que el sector donde se emplaza el proyecto es un área altamente intervenida es que se definió como Área de Influencia (AI) del Proyecto, desde el punto de vista de Flora y Vegetación, un radio de 100 m alrededor del predio, siendo este considerado como suficiente para descartar la presencia de alguna especie en categoría de conservación que pudiese verse afectada por el desarrollo de las instalaciones del proyecto. Ver mapa 1.

⁵ Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología, bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp.



Mapa 1: Mapa del Área de Influencia.

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo con la clasificación descrita por Gajardo (1994), el área donde se ubica la Piscicultura se encuentra en la Región de los Bosques Caducifolios, Sub-Región del Bosque Caducifolio del Llano, específicamente en la Formación Bosques Caducifolios del Sur, la cual se extiende al sur de la IX Región ocupando la depresión central sobre un relieve plano o de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras.

Dentro de la región ecológica respectiva, las abundantes precipitaciones es una situación favorable en cuanto a precipitaciones, motivo que permite un gran desarrollo de la vida vegetal; sin embargo, esta ha sido reemplazada casi totalmente por cultivos y praderas, encontrándose sólo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. En su composición florística intervienen muchas especies típicamente laurifolias, siendo la más representativa del sector la comunidad *Nothofagus obliqua* - *Laurelia sempervirens* (Roble – Laurel), la cual está constituida por bosque de Roble (*Nothofagus obliqua*) y Laurel (*Laurelia sempervirens*) que se encuentran ampliamente repartidos, especialmente sobre los lomajes de origen morrénico donde forma pequeños bosquetes.

Sus especies dominantes en el dosel superior han sido conservadas tras la conversión de bosque a pradera creando el paisaje característico de campos arbolados. Las especies más representativas son *Laurelia sempervirens* (Laurel) *Nothofagus obliqua* (Roble) y *Persea lingue* (Lingue). Entre las especies acompañantes se encuentran *Aextoxicon punctatum* (Olivillo), *Blechnum auriculatum* (Palmilla), *Boquila trifoliolata* (Voqui blanco), *Chusquea quila* (Quila), *Cissus striata* (Pilpil voqui), *Gevuina avellana* (Avellano), *Lapageria rosea* (Copihue), *Luma apiculata* (Arrayán), *Luzuriaga radicans* (Quilineja) y *Sarmienta repens* (medallita).

Por su parte, de acuerdo con los Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscoff (2006), la Piscicultura se encuentra en el Piso Bosque Caducifolio Templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens*, el cual se describe como una formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Nothofagus obliqua*. En situaciones de mayor regularidad y altas de precipitación, favorece la diversidad del elenco florístico que la conforma.

Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus saligna*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante de epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta repens rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta repens* y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia *Nothofagus dombeyi*.

En los márgenes lacustres la vegetación presenta un mayor desarrollo y una mayor diversificación, con una tendencia a la desaparición de la especie decidua dominante *Nothofagus obliqua*.

De acuerdo a los antecedentes bibliográficos revisados, el bosque presente en el Área de Influencia de la Piscicultura es del Tipo Forestal Robe-Raulí-Coihue, el cual corresponde a renovales y bosques puros o mezclados de las especies Roble (*Nothofagus obliqua*), Raulí (*Nothofagus alpina*) y Coihue (*Nothofagus dombeyi*).

En la tipología forestal oficial, este tipo forestal es difícil de definir y delimitar porque su origen es diverso y se traslapa en forma muy gradual con otros tipos forestales a través de zonas ecotonaes extensas y constituyendo continuos vegetacionales en sentidos latitudinal y altitudinal. Este tipo

forestal se distribuye desde la Provincia de Ñuble hasta la Provincia de Llanquihue y corresponde a un tipo forestal de alto interés económico⁶.

De acuerdo con el Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, este Tipo Forestal alcanza una superficie aproximada de 1,5 millones de ha (actualizado al 2011), de las cuales 66.000 ha aproximadamente se encuentran incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE).

4.2. USO DEL SUELO DEL ÁREA DEL PROYECTO

Para la caracterización vegetal del área del proyecto se utilizó la cobertura de uso actual del suelo según el Catastro de Bosque Nativo de la Región de los Lagos (Conaf, 2013). A partir de ésta y con el apoyo de la imagen satelital (Google Earth, Marzo de 2016) disponible para el sector, se hizo una fotointerpretación a escala 1:2.000 utilizando el software ArcGis 10.1, Los resultados se muestran en la tabla 7, la cual presenta las distintas categorías de Uso del Suelo presentes en el Área de Influencia (AI) del proyecto (buffer de 100 m alrededor del predio).

Tabla 7 : Tabla de Uso Actual del Suelo del Área de Influencia del Proyecto.					
Uso Actual del Suelo Área de Influencia	UVH	Superficie AI (ha)	Porcentaje (%)	Superficie de Vegetación a Intervenir (ha)	Porcentaje (%)*
Matorral	1	0,96	4,25	-	-
Matorral pradera	2	3,96	17,56	-	-
Sub-Total Matorral		4,91	21,81	-	-
Plantación de Eucalipto	3	1,73	7,68	-	-
Plantación de Nativo	4	0,26	1,15	-	-
Plantación de Pino Oregón	5	0,15	0,67	-	-
Plantación de Pino Insigne	6	0,11	0,49	-	-
Plantación de Sauce	7	0,31	1,38	-	-
Sub-Total Plantaciones		2,56	11,37	-	-
Pradera	8	5,47	24,29	0,01	0,12
Sub-Total Pradera		5,47	24,29	-	-
Bosque Nativo Renoval	9	0,13	0,58	-	-
Bosque Nativo Adulto Renoval	10	1,76	7,81	-	-
Sub-Total Bosque Nativo		1,89	8,39	-	-
Área Desprovista de Vegetación		1,59	7,06	-	-
Caja de Río		2,37	10,52	-	-
Camino		0,62	2,75	-	-
Instalaciones Piscicultura		1,62	7,19	-	-
Ruta U-55-V		0,58	2,58	-	-
Terreno de Uso Agrícola		0,91	4,04	-	-
Total		22,52	100,00	0,01	0,12

*en relación a la superficie total del predio (5,12 ha)

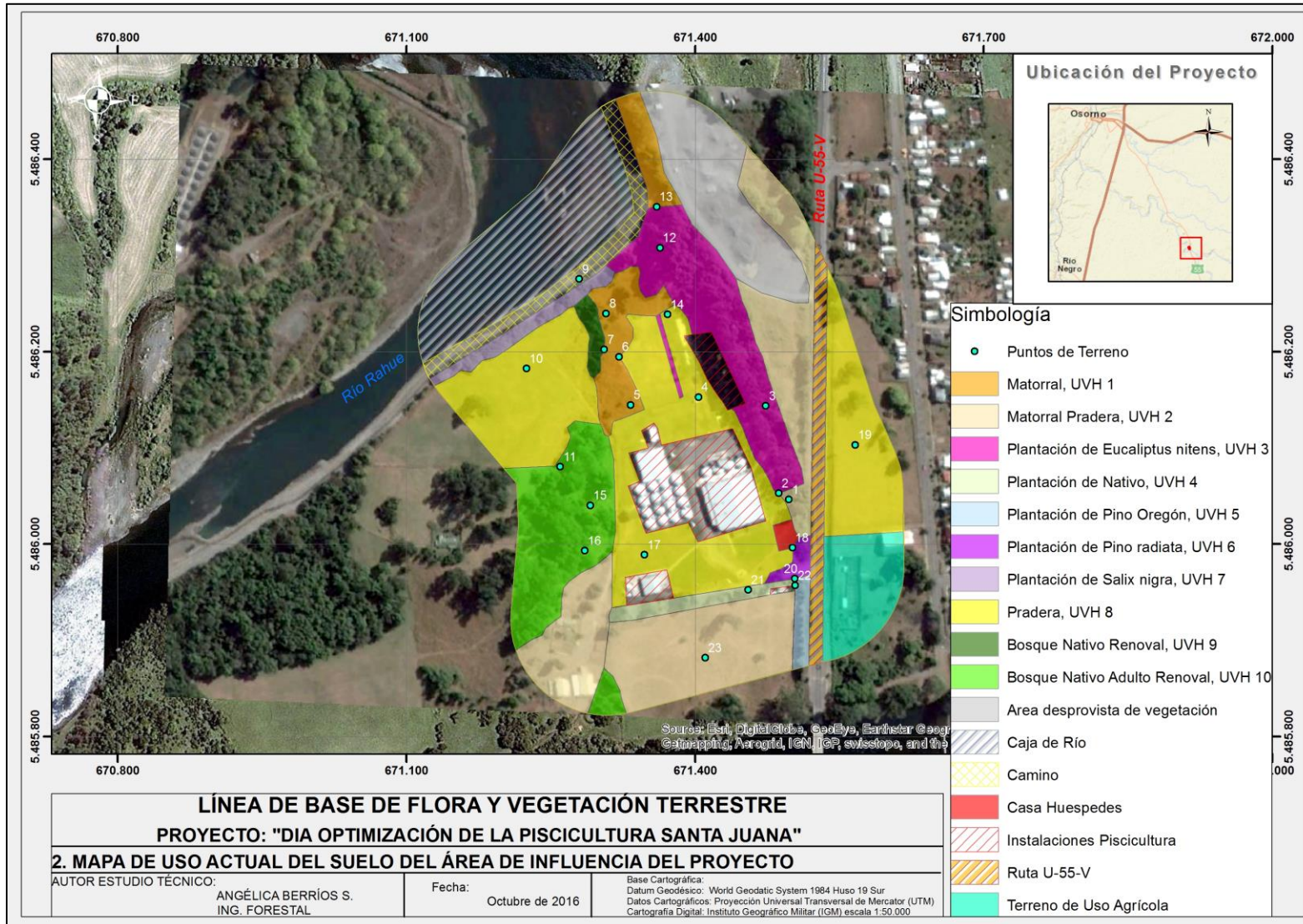
6 Donoso, 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF/PNUD-FAO) (Publicación FAO Chile).

Como muestra la Tabla 7, el AI de la Piscicultura presenta una superficie total de 22,52 ha, de las cuales la mayor proporción se encuentra ocupada por Pradera, con 5,47 ha (24,29% del total), seguido por Matorral, con un total de 4,91 ha (21,81%). La menor proporción del AI de la Piscicultura presenta Bosque Nativo, con 1,89 ha (8,39%) las cuales se encuentran fuera del predio, en el límite oeste.

El Bosque Nativo está representado principalmente por Renoval Denso de *Myrceugenia exsucca* con 0,13 ha (0,58%) y Bosque Nativo Adulto Renoval Semidenso de *Nothofagus obliqua*, con 1,76 ha (7,81% de la superficie total).

El predio tiene una superficie total de 5,12 ha, que no serán intervenidas por obras del proyecto dado que se ocupará la capacidad máxima de diseño con que hoy cuenta la piscicultura. En general la superficie se encuentra actualmente ocupada por pradera.

En lo global, el área de influencia de la Piscicultura se encuentra altamente intervenida. Hay abundante presencia de pradera y matorral, mientras que los sectores con presencia de bosque nativo se encuentran fuera del predio. El límite este del predio se encuentra plantado con Eucalipto principalmente. Ver mapa 2 del Uso Actual del Área de Influencia.



Mapa 2: Uso Actual del Suelo del Área de Influencia.

4.3. FORMACIONES VEGETACIONALES PRESENTES EN EL ÁREA DEL PROYECTO

Se recorrió la totalidad del área de influencia de la Piscicultura y se pudieron identificar 10 formaciones vegetacionales (UVH), las cuales se describen a continuación. Para la descripción de la flora dentro de cada UVH se hicieron transectos de 100 m, en total se hicieron 23 transectos, los cuales se muestran en el mapa 2 de Uso Actual del Suelo. Cabe señalar que sólo se muestra el punto de inicio de cada transecto (punto rojo).

4.3.1. Matorral (UVH 1)

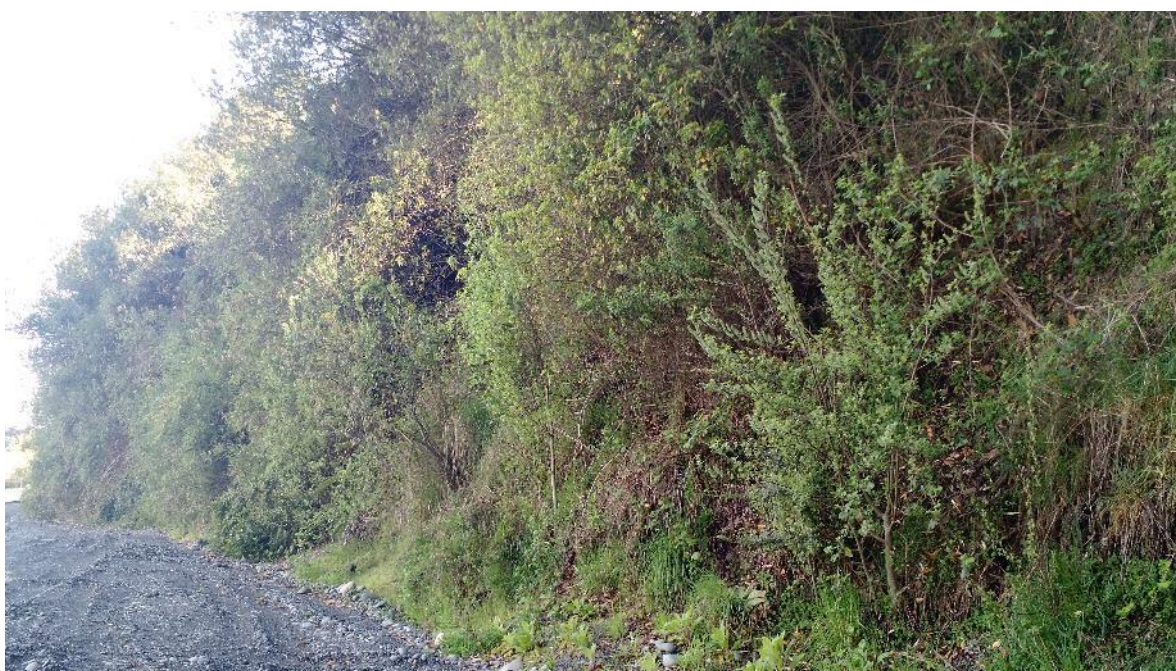
Corresponde principalmente a matorral de Zarzaparrilla (*Rubus ulmifolius*) de hasta 2 m de altura que se encuentra acompañado por Maqui (*Aristotelia chilensis*), *Chusquea quila*, *Coriaria ruscifolia*, *Blechnum chilense*, *Buddleja globosa* y algunos árboles aislados de *Eucaliptus nitens* y *Luma apiculata*. En el estrato herbáceo se encuentra *Cirsium vulgare*, *Gunnera tinctoria* y algunas herbáceas introducidas como *Urtica urens* y *Plantago lanceolata*, entre otras.



Fotografía 1: Punto de muestreo 1 (coordenada este 671.498; coordenada norte 5.486.046).



Fotografía 2: Punto de muestreo 5 (coordenada este 671.333; coordenada norte 5.486.144).



Fotografía 3: Punto de muestreo 13 (coordenada este 671.360; coordenada norte 5.486.350).

La tabla a continuación muestra las especies registradas en la formación Matorral.

Tabla 8: Listado de especies registradas en la Formación Pradera (UVH 1)					
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa		
			Pto. Muestreo 1	Pto. Muestreo 5	Pto. Muestreo 13
<i>Aristotelia chilensis</i>	Leñoso alto	Nativo	3	3	3
<i>Blechnum chilense</i>	Leñoso bajo	Nativo			1
<i>Buddleja globosa</i>	Leñoso bajo	Nativo			1
<i>Chusquea quila</i>	Leñoso bajo	Nativo	2	2	2
<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	Introducido		2	
<i>Coriaria ruscifolia</i>	Leñoso bajo	Nativo			2
<i>Eucaliptus nitens</i>	Leñoso alto	Introducido	+		
<i>Gunnera tinctoria</i>	Herbáceo	Nativo			1
<i>Holcus lanatus</i>	Herbáceo	Introducido		1	
<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	Introducido	1	1	
<i>Lotus pedunculatus</i>	Herbáceo	Introducido	1	1	
<i>Plantago lanceolata</i>	Herbáceo	Introducido		1	
<i>Ranunculus repens</i>	Herbáceo	Introducido	1	2	
<i>Rubus ulmifolius</i>	Leñoso bajo	Introducido	4	4	1
<i>Trifolium pratense</i>	Herbáceo	Introducido	1	2	
<i>Urtica urens</i>	Herbáceo	Introducido		2	

4.3.2. Matorral Pradera (UVH 2)

Corresponde a matorral dominado en el estrato herbáceo por *Holcus lanatus* acompañado por *Chrysanthemum leucanthemum*, *Plantago lanceolata*, *Rumex conglomeratus*, *Rumex acetosella*, *Cirsium vulgare*, *Achillea millefolium*, *Cytisus scoparius*, *Lolium multiflorum* y *Taraxacum officinale*, entre otros. En tanto, en un estrato superior, arbustivo, de hasta 2 m de altura y una cobertura poco densa, menor a 20%, se encuentra *Rubus ulmifolius* y *Chusquea quila*. En un estrato superior se encuentran algunos árboles aislados de *Aristotelia chilensis* de hasta 2 m de altura.



Fotografía 4: Punto de muestreo 23 (coordenada este 671.411; coordenada norte 5.485.882).

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 2.

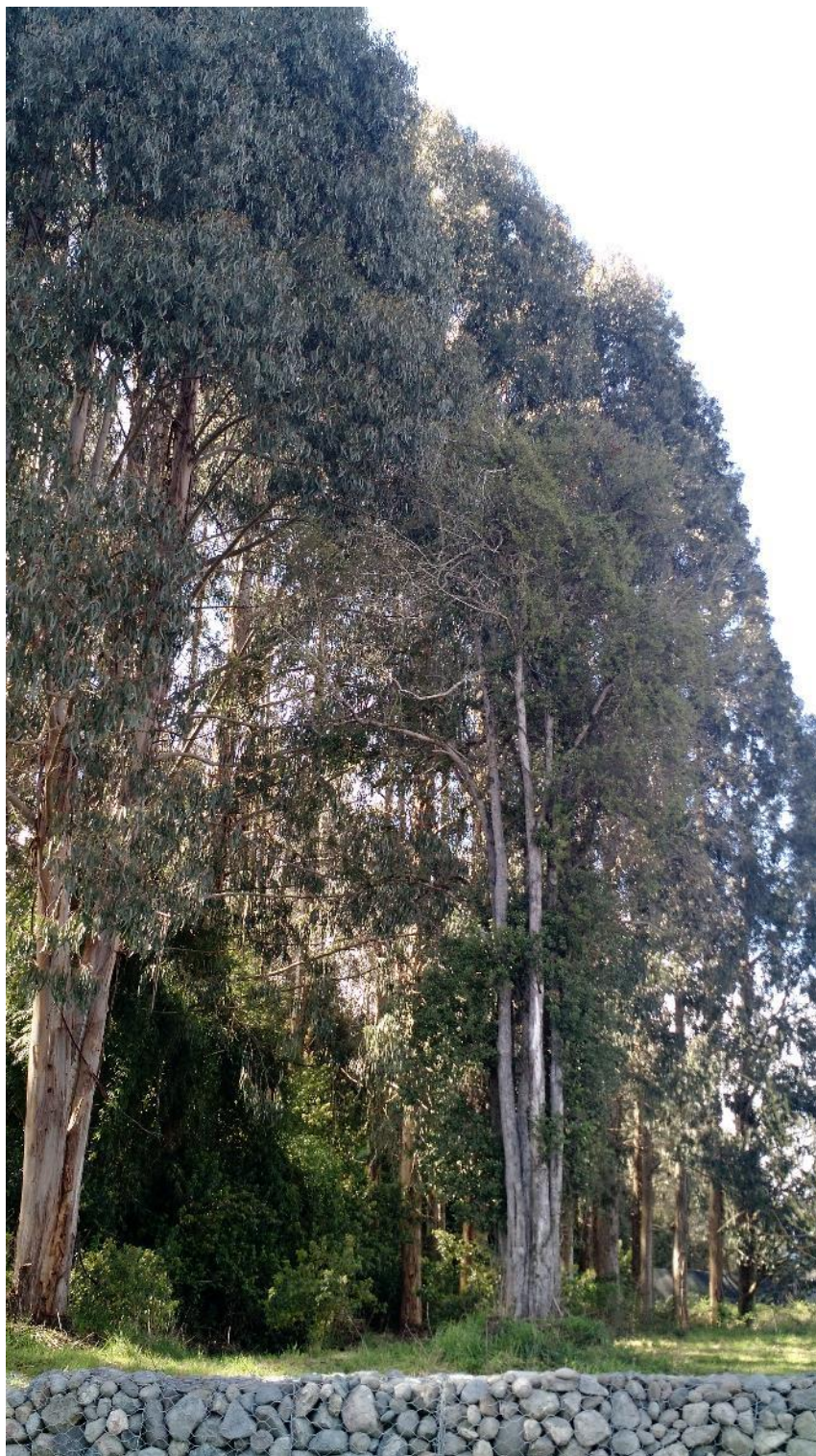
Tabla 9: Flora Vascular registrada en el Matorral Abierto (UVH 2)			
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia Relativa
			Pto. Muestreo 23
<i>Achillea millefolium</i>	Herbáceo	I	1
<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	Herbáceo	I	1
<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	I	1
<i>Cytisus scoparius</i>	Leñoso bajo	I	1
<i>Holcus lanatus</i>	Herbáceo	I	2
<i>Juncus procerus</i>	Herbáceo	N	+
<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	I	4
<i>Plantago lanceolata</i>	Herbáceo	I	2
<i>Ranunculus repens</i>	Herbáceo	I	1
<i>Rosa moschata</i>	Leñoso bajo	I	r
<i>Rubus ulmifolius</i>	Leñoso bajo	I	1
<i>Rumex acetosella</i>	Herbáceo	I	1
<i>Rumex conglomeratus</i>	Herbáceo	I	1
<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	I	2

4.3.3. Plantación de *Eucaliptus nitens* (UVH 3)

Corresponde a una plantación de *Eucaliptus nitens* con árboles de hasta 20 m de altura, acompañado por *Rubus ulmifolius* y *Chusquea quila* en un estrato inferior. De manera aislada se encuentra *Acacia melanoxylon*, *Myrceugenia exsucca* y *Salix nigra* con árboles de hasta 8 m de altura. Además, existe una cortina de árboles de *Eucaliptus nitens* de 2 m – 4 m de altura que se encuentra en el muestreo 14 (ver mapa 2).



Fotografía 5: Punto de muestreo 2 (coordenada este 671.487; coordenada norte 5.486.053).



Fotografía 6: Punto de muestreo 12 (coordenada este 671.364; coordenada norte 5.486.308).

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 3.

Tabla 10: Flora Vascular registrada en la Plantación de <i>Eucaliptus nitens</i> (UVH 3).				
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa	
			Pto. Muestreo 2	Pto. Muestreo 12
<i>Acacia melanoxylon</i>	Leñoso alto	I	+	+
<i>Aristotelia chilensis</i>	Leñoso alto	N	1	
<i>Chusquea quila</i>	Leñoso bajo	N	1	1
<i>Eucaliptus nitens</i>	Leñoso alto	I	4	3
<i>Myrceugenia exsucca</i>	Leñoso alto	N		+
<i>Rubus ulmifolius</i>	Leñoso bajo	I	1	1
<i>Salix nigra</i>	Leñoso alto	I		+

4.3.4. Plantación de Nativo (UVH 4)

Se trata de una cortina de árboles de *Nothofagus obliqua* y *Embothrium coccineum* que se encuentra en el costado sur del camino de acceso a la Piscicultura, con árboles de hasta 12 m de altura.



Fotografía 7: Cortina de árboles, punto de muestreo 21 (coordenada este 671.455; coordenada norte 5.485.952).

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 4.

Tabla 11: Flora Vascular registrada en la Plantación de Nativo (UVH 4).			
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa
			Pto. Muestreo 21
<i>Nothofagus obliqua</i>	Leñoso alto	N	1
<i>Embothrium coccineum</i>	Leñoso alto	N	+

4.3.5. Plantación de Pino Oregón (UVH 5)

Corresponde a una cortina de árboles de *Pseudotsuga menziesii* que se encuentra fuera del predio, al sur de éste, a un costado de la Ruta U-55-V, con árboles de hasta 6 m de altura y en el sotobosque se encuentra *Rubus ulmifolius* principalmente.



Fotografía 8: Punto de muestreo 22 (coordenada este 671.504; coordenada norte 5.485.957).

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 5.

Tabla 12: Flora Vascular registrada en la Plantación de Pino Oregón (UVH 5).			
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa
			Pto. Muestreo 22
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Leñoso alto	I	4
<i>Rubus ulmifolius</i>	Leñoso bajo	I	1

4.3.6. Plantación de Pino Insigne (UVH 6)

Corresponde a una plantación de *Pinus radiata* que se encuentra en el límite sur-este del predio, de una superficie de 0,11 ha, con árboles de hasta 6 m de altura y acompañado por *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis* en el sotobosque. Además se encuentran algunos árboles aislados de *Eucaliptus nitens*.



Fotografía 9: Punto de muestreo 18 (coordenada este 671.501; coordenada norte 5.485.996).

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 6.

Tabla 13: Flora Vascular registrada en la Plantación de Pino Insigne (UVH 6).			
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa
			Pto. Muestreo 18
<i>Aristotelia chilensis</i>	Leñoso alto	N	+
<i>Eucaliptus nitens</i>	Leñoso alto	I	r
<i>Pinus radiata</i>	Leñoso alto	I	3
<i>Rubus ulmifolius</i>	Leñoso bajo	I	1

4.3.7. Plantación de *Salix nigra* (UVH 7)

Corresponde a una plantación de *Salix nigra* que se encuentra a orilla del camino que borde el Río Rahue, con árboles de hasta 8 m de altura.



Fotografía 10: Punto de muestreo 9 (coordenada este 671.279; coordenada norte 5.486.275).

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 7.

Tabla 14: Flora Vascular registrada en la Plantación de <i>Salix nigra</i> (UVH 7).			
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa
			Pto. Muestreo 9
<i>Salix nigra</i>	Leñoso alto	I	4

4.3.8. Pradera (UVH 8)

Corresponde a una pradera de Ballica (*Lolium multiflorum*) principalmente acompañada por herbáceas introducidas como *Holcus lanatus*, *Ranunculus repens*, *Hypochaeris radicata*, entre otras.



Fotografía 11: Punto de muestreo 4 (coordenada este 671.404; coordenada norte 5.486.153).

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 8.

Tabla 15: Flora Vascular registrada en la Pradera (UVH 8).				
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa	
			Pto. Muestreo 4	Pto. Muestreo 10
<i>Agrostis sp.</i>	Herbáceo	I	3	2
<i>Holcus lanatus</i>	Herbáceo	I	3	3
<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	I	2	1
<i>Lotus pedunculatus</i>	Herbáceo	I	1	1
<i>Prunella vulgaris</i>	Herbáceo	I	1	1
<i>Ranunculus repens</i>	Herbáceo	I	1	1
<i>Trifolium pratense</i>	Herbáceo	I	1	1
<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	I	2	3
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Herbáceo	I	1	1

4.3.9. Bosque Nativo Renoval (UHV 9)

Corresponde a un renoval de Pitra (*Myrceugenia exsucca*) de 4 m – 8 m de altura, con *Maytenus boaria* y *Luma apiculata* como especies acompañantes. En un estrato inferior se encuentra *Aristotelia chilensis* y *Chusquea quila*. Hacia el norte del rodal es posible encontrar algunos árboles aislados de *Eucaliptus nitens* en estado adulto.



Fotografía 12: Punto de muestreo 7 (coordenada este 671.306; coordenada norte 5.486.202).

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 9.

Tabla 16: Flora Vascular registrada en el Bosque Nativo Renoval (UVH 9).			
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa
			Pto. Muestreo 7
<i>Myrceugenia exsucca</i>	Leñoso alto	N	4
<i>Maytenus boaria</i>	Leñoso alto	N	1
<i>Luma apiculata</i>	Leñoso alto	N	2
<i>Eucaliptus nitens</i>	Leñoso alto	I	r
<i>Aristotelia chilensis</i>	Leñoso alto	N	1
<i>Chusquea quila</i>	Leñoso bajo	N	2

4.3.10. Bosque Nativo Adulto Renoval (UHV 10)

Corresponde a Bosque Nativo Adulto Renoval de *Nothofagus obliqua* con árboles de hasta 20 m de altura, con una cobertura mayor al 50%, acompañado en un estrato inferior por especies como *Luma apiculata*, *Myrceugenia exsucca* y *Sophora cassioides*. En el sotobosque se encuentra *Aristotelia chilensis*, *Chusquea quila*, *Rosa moschata* y *Rubus ulmifolius*.



Fotografía 13: Punto de muestreo 11 (coordenada este 671.260; coordenada norte 5.486.080).



Fotografía 14: Punto de muestreo 15 (coordenada este 671.291; coordenada norte 5.486.040).

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 10.

Tabla 17: Flora Vascular registrada en el Bosque Nativo Adulto Renoval (UVH 10)				
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia Relativa	
			Pto. Muestreo 11	Pto. Muestreo 15
<i>Aristotelia chilensis</i>	Leñoso alto	N	1	1
<i>Chusquea quila</i>	Leñoso bajo	N	1	1
<i>Luma apiculata</i>	Leñoso alto	N	1	1
<i>Myrceugenia exsucca</i>	Leñoso alto	N	1	+
<i>Nothofagus dombeyi</i>	Leñoso alto	N		+
<i>Nothofagus obliqua</i>	Leñoso alto	N	3	3
<i>Rosa moschata</i>	Leñoso bajo	I		+
<i>Rubus ulmifolius</i>	Leñoso bajo	I	1	1
<i>Sophora cassioides</i>	Leñoso alto	N	1	

4.4. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL ÁREA DEL PROYECTO

4.4.1. Diversidad biológica y Origen Geográfico

La tabla a continuación muestra la clasificación de las especies identificadas según su Tipo Biológico y Origen Geográfico.

Tabla 18: Número de Especies por Origen y Tipo Biológico.				
Tipo Biológico	Origen Geográfico			Total
	Nativas		Introducidas	
	Endémicas	No Endémicas		
Herbáceo		2	17	19
Leñoso alto		8	5	13
Leñoso bajo		8	3	11
Total		18	25	43

En total fueron identificadas 43 especies de plantas vasculares, de las cuales 18 corresponden a especies nativas y 25 a especies introducidas. Dentro de las especies nativas no se encontraron especies endémicas de nuestro país.

Con respecto al Tipo Biológico, la mayor proporción corresponde a herbáceas, con 19 especies, que en su mayoría son especies introducidas.

Las especies leñosas (árboles y arbustos) están representadas por 24 especies repartidas en 11 arbustos y 13 árboles.

4.4.2. Listado Florístico

La tabla a continuación muestra el listado de las 43 especies encontradas en el AI del Proyecto.

Tabla 19: Listado Florístico de las especies presentes en el AI del proyecto.						
N°	Familia	Especie	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	DCH
1	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Leñoso alto	I	VI - IX
2	Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i>	Milenrama	Herbáceo	I	VII - XII
3	Poaceae	<i>Agrostis sp.</i>		Herbáceo	I	
4	Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i>		Herbáceo	I	
5	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Leñoso alto	N	IV - XI
6	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca	Leñoso bajo	N	IV - XII
7	Buddlejaceae	<i>Buddleja globosa</i>	Matico	Leñoso bajo	N	IV - X
8	Bignoniaceae	<i>Campsidium valdivianum</i>	Pilpil voqui	Leñoso bajo	N	VII - XII
9	Asteraceae	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	Margarita	Herbáceo	I	IV - XII
10	Poaceae	<i>Chusquea quila</i>	Quila	Leñoso bajo	N	VI - XII
11	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo Negro	Herbáceo	I	RM - X
12	Coriariaceae	<i>Coriaria ruscifolia</i>	Deu, matarratones	Leñoso bajo	N	VII - XI
13	Fabaceae	<i>Cytisus scoparius</i>	Retamo	Leñoso bajo	I	VII - IX
14	Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i>	Notro	Leñoso alto	N	VIII - XII
15	Myrtaceae	<i>Eucaliptus nitens</i>	Eucalipto	Leñoso alto	I	
16	Gunneraceae	<i>Gunnera tinctoria</i>	Nalca	Herbáceo	N	IV - XII

Tabla 19: Listado Florístico de las especies presentes en el AI del proyecto.

N°	Familia	Especie	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	DCH
17	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Herbáceo	I	IV - XII
18	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Herbáceo	I	IV - XII
19	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Junco	Herbáceo	N	VIII - XII
20	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>		Herbáceo	I	IV - X
21	Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i>	Alfalfa chilota	Herbáceo	I	VI - XI
22	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Leñoso alto	N	V - XI
23	Philesiaceae	<i>Luzuriaga radicans</i>	Quilineja	Leñoso bajo	N	VI - XI
24	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Leñoso alto	N	III - X
25	Gesneriaceae	<i>Mitraria coccinea</i>	Botellita	Leñoso bajo	N	IV, VII - XII
26	Myrtaceae	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	Leñoso alto	N	IV - X
27	Fagaceae	<i>Nothofagus dombeyi</i>	Coihue	Leñoso alto	N	VI - XI
28	Fagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	Leñoso alto	N	VII - X
29	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino Insigne	Leñoso alto	I	VI - X
30	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Herbáceo	I	II - XII
31	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i>	Hierba mora	Herbáceo	I	V - X
32	Pinaceae	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pino Oregón	Leñoso alto	I	VIII - XI
33	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de Oro	Herbáceo	I	IV - XII
34	Rosaceae	<i>Rosa moschata</i>	Rosa Mosqueta	Leñoso bajo	I	V - XII
35	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Leñoso bajo	I	IV - VIII
36	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Herbáceo	I	I - XII
37	Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i>	Romaza	Herbáceo	I	I - XI
38	Salicaceae	<i>Salix nigra</i>		Leñoso alto	I	IV - X
39	Gesneriaceae	<i>Sarmienta repens</i>	Medallita	Leñoso bajo	N	VII - X
40	Fabaceae	<i>Sophora cassioides</i>	Pelú	Leñoso alto	N	VII - XI
41	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Herbáceo	I	RM - VIII
42	Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i>	Trébol rosado	Herbáceo	I	V - XII
43	Urticaceae	<i>Urtica urens</i>	Ortiga	Herbáceo	I	I - XII

Estas 43 especies representan a 24 familias, siendo las de mayor presencia las familias Asteraceae, Fabaceae y Poaceae con 5 especies cada una, las cuales corresponden principalmente a herbáceas introducidas, seguido por la familia Myrtaceae con 3 especies de árboles, 2 nativos y uno introducido. Ver gráfico a continuación.

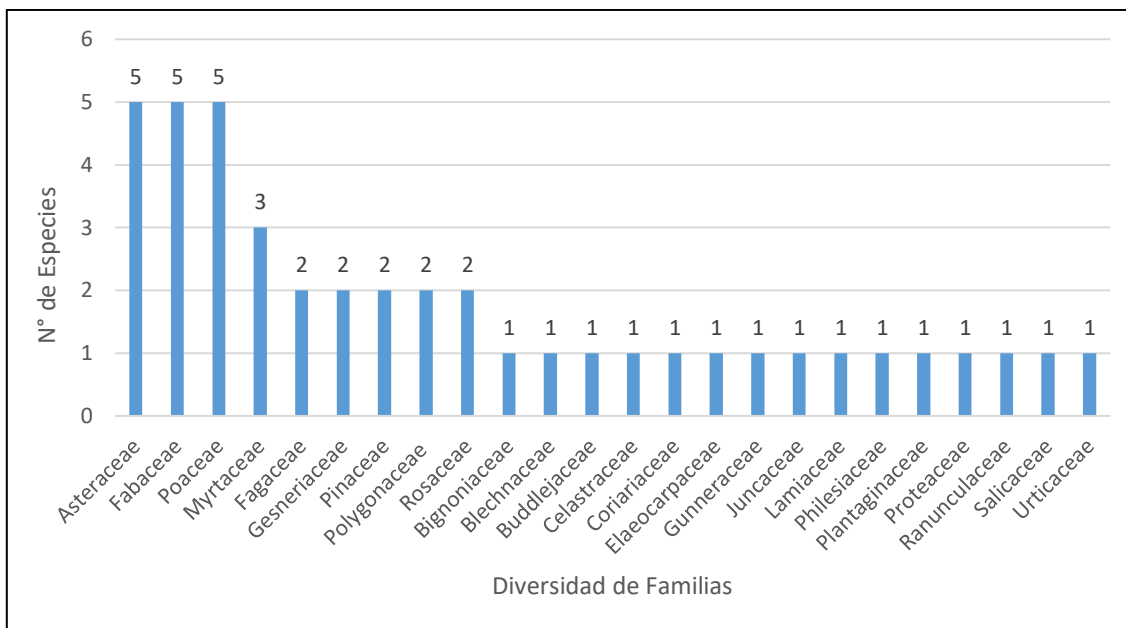


Gráfico 1: Número de especies por familia presentes en el Área de Influencia de la Piscicultura.

4.4.3. Estado de Conservación de las Especies presentes en el AI del Proyecto

Dentro de las especies encontradas en el Área de Influencia sólo una se encuentra en Estado de Conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE). *Blechnum chilense*, la cual se encuentra en estado *Preocupación menor* en Chile Continental según el D.S. 19 del MMA del 2012.

Esta especie se encuentra principalmente en el matorral (UVH 1) y no será afectada por las obras del proyecto.

5. CONCLUSIONES

Sobre las Formaciones Vegetacionales presentes en el área del proyecto

El componente vegetal presente en el área de influencia del proyecto corresponde a formaciones vegetacionales fuertemente intervenidas, donde predominan las praderas y matorrales de especies introducidas principalmente, mientras que los sectores con presencia de bosque nativo se encuentran fuera del predio.

En el Área de Influencia de la Piscicultura fueron identificadas 10 formaciones vegetacionales (UVH), siendo la que ocupa la mayor superficie Pradera (UVH 8), con 5,47 ha (24,29% del total), seguido por Matorral (UVH 1), con un total de 4,91 ha (21,81%). Una proporción muy baja de la superficie presenta Bosque Nativo, con 1,89 ha (8,39%) el cual se encuentra fuera del predio, hacia el oeste de la Piscicultura.

El Bosque Nativo está representado principalmente por Renoval Denso (UVH 9) de *Myrceugenia exsucca* con 0,13 ha (0,58%) y Bosque Nativo Adulto Renoval Semidenso (UVH 10) de *Nothofagus obliqua*, con 1,76 ha (7,81% de la superficie total).

Sobre la Superficie de Vegetación Afecta

El predio tiene una superficie total de 5,12 ha, de las cuales no habrá nuevas intervenciones.

Tanto el bosque nativo como las plantaciones de especies introducidas y nativas presentes en el Área de Influencia de la Piscicultura no serán intervenidos, manteniéndose en su estado actual.

Sobre la diversidad de especies y su categoría de conservación

En total fueron identificadas 43 especies de plantas vasculares en el Área de Influencia de la Piscicultura, de las cuales 18 corresponden a especies nativas y 25 a especies introducidas. Dentro de las especies nativas no se encontraron especies endémicas de nuestro país.

Estas 43 especies representan a 24 familias, siendo las de mayor presencia las familias Asteraceae, Fabaceae y Poaceae con 5 especies cada una, las cuales corresponden principalmente a herbáceas introducidas, seguido por la familia Myrtaceae con 3 especies de árboles, 2 nativos y uno introducido.

De las 43 especies, sólo una se encuentra en Estado de Conservación *Preocupación menor* en Chile Continental, según el D.S. 19 del MMA del 2012. Se trata de *Blechnum chilense*, la cual no será afectada por las obras del proyecto.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.
- CONAF, 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de Cambios y Actualizaciones Período 1997 – 2011. CONAF, 2011.
- Donoso, 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF/PNUD-FAO) (Publicación FAO Chile).
- Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de la Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- Luebert y Pliscoff, 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2006, 316 p.
- Rodolfo Gajardo, 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria-CONAF.

Sitios web visitados:

<http://www.chileflora.com/>

<http://www.conaf.cl/>

<http://portal.mma.gob.cl/>

<http://seia.sea.gob.cl/>

